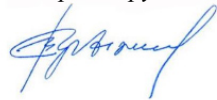


На правах рукописи



Грызлов Владимир Юрьевич

**ОРГАНИЗАЦИЯ РАЦИОНАЛЬНЫХ СУДОХОДНЫХ
МАРШРУТОВ ПРИ ТРАНСФОРМАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ
ПОТОКОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ**

Специальность 2.9.7 – Эксплуатация водного транспорта, водные пути
сообщения и гидрография

Автореферат
диссертации на соискание учёной степени
кандидата технических наук

Санкт-Петербург – 2026

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова».

Научный доктор технических наук, профессор
руководитель: **Кузнецов Александр Львович.**

Официальные **Новичихин Алексей Викторович**
оппоненты: доктор технических наук, доцент, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I», заведующий кафедрой «Логистика и коммерческая работа»;

Семенов Антон Денисович
кандидат технических наук, ООО «МИТ-Консалт», аналитик.

Ведущая **Федеральное государственное бюджетное**
организация: **образовательное учреждение высшего образования «Государственный морской университет имени адмирала Ф. Ф. Ушакова».**

Защита состоится 14 мая 2026 года в 13-00 часов на заседании диссертационного совета 45.2.003.03 при ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» по адресу: 198035, г. Санкт-Петербург, ул. Двинская д. 5/7, ауд. 235а.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке на сайте ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С. О. Макарова»:
https://gumrf.ru/useruploads/files/dissovet/d45200303/Diss_Gryzlov%20V.Yu.pdf

Автореферат разослан «__» _____ 2026 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета



Изотов Олег Альбертович

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Направлением диссертационного исследования выбрано совершенствование методов проектирования и планирования работы системы судоходных маршрутов транспортировки экспортных нефтепродуктов в новых геополитических условиях. Как показал проведённый автором анализ, в этой сфере возникло острое *противоречие* между потребностями в быстрой и эффективной организации новых и реорганизации существующих маршрутов, обеспечивающих эффективный экспорт российской нефти и нефтепродуктов и, в конечном итоге, инфраструктурно обуславливающей объективный сдвиг межконтинентального шаблона грузопотоков, и устаревшим набором методов планирования судоходных маршрутов, разработанных на основе опыта XIX-XX столетий.

Выявленное противоречие обладает *значимостью* для морской торговой индустрии Российской Федерации, поскольку её отключение от мировой глобальной транспортно-технологической системы недружественных стран и сложившаяся недостаточная самостоятельность отечественной специализированной транспортной системы создаёт препятствия эффективности перевозок углеводородных грузов. Как следствие, исследуемые вопросы своевременны и необходимость их решения очевидна, что обуславливает *актуальность* их изучения.

Степень разработанности темы исследования. Исследованию проблемных вопросов в области проектирования и управления развитием глобальных судоходных маршрутов посвящены труды таких специалистов, как: J.-P. Rodrigue, Th. Notteboom, A. В. Галин, А. Л. Кузнецов, А. В. Кириченко, В. А. Кононенко, В. Ю. Корьев, Е. А. Королева, А. С. Малыхин, П. С. Рудный, М. Christiansen, E. Hellsten, D. Pisinger, D. Sacramento, C. Vilhelmsen, S. Guericke, K. Tierney, K. Thun, H. Andersson, M. Christiansen, De-Chang Li, Hua-Long Yang, J. R. Hansen, Kj. Fagerholt, Fr. Meisel, Yun Peng, Wenyan Wang, Zijian Guo, Xiangqun Song, Qi Zhang. Ch. Vilhelmsen, R. Lusby, J. Larsen, Yadong Wang, Shuaian Wang, Zhaokun Wei, Luhua Zhao, Xiaojun Zhang, Wenhong Lv., Vincent F. Yu., Panca Jodiawan, A.A.N. Perwira Redi, Nguyen Ngoc Thao Nguyen, Nguyen Van Hop, Liangqi Cheng, Lerong Xu, Xiwen Bai и других.

Анализ современных исследований в данной области показывает, что тема недостаточно разработана. Разработка новых подходов обусловлена следующими причинами:

глобальная, региональная и национальная транспортная система Российской Федерации, являющаяся инфраструктурой международной торговли, складывалась постепенно, под действием факторов, которые сегодня можно считать историческими;

как следствие, существующая система маршрутов, обеспечивающих экспорт

российской нефти и нефтепродуктов, своей оптимальностью оказалась обязана процессам «естественного экономического отбора», сводившимся к эмпирическим методам проб и ошибок; проектирование, создание и управление указанной транспортной системой осуществлялось на основе положений, выработанных в парадигме централизованной государственной экономики; как следствие, научно обоснованные методы проектирования и планирования работы системы судоходных маршрутов транспортировки экспортных нефтепродуктов в новых геополитических условиях развиты недостаточно.

Цели и задачи исследования. Цель диссертационного исследования состоит в повышении экономической эффективности методов проектирования, планирования и управления работой вновь создаваемых и оперативно реорганизуемых судоходных маршрутов транспортировки экспортных грузопотоков нефти и нефтепродуктов, в значительной мере отвечающих за экономические показатели работы этой важнейшей экономической отрасли страны. В новых коммерческих и экономических условиях, вызванных изменением геополитической обстановки, традиционный подход к оценке экономической эффективности и конвенционные методы проектирования утрачивает свою адекватность.

Научная задача исследования состоит в разработке нового научного обоснованного расчётного и методического аппарата организации судоходных маршрутов, реализация которого обеспечивает их эффективное функционирование в изменяющихся условиях.

Для решения сформулированной основной научной задачи предполагается решение *частных задач* исследования:

- провести ретроспективный анализ состояния выбранного функционального сегмента с целью выявления основных факторов, определяющих принципы формирования и конкретные параметры требований к технологическим структурам морских нефтеналивных терминалов;
- разработать комплекс имитационных моделей процессов организации судоходных маршрутов, позволяющих обеспечивать их эффективное функционирование в нестационарных экономико-политических условиях; обосновать новый научно-методический аппарат проектирования, планирования и управления вновь образуемыми и реорганизуемыми в изменяющихся экономико-политических условиях судоходными маршрутами, обеспечивающий их эффективное внедрение и дальнейшее использование для экспорта нефти и нефтепродуктов, сформировать методику его практического использования.

Объектом исследования диссертационной работы, на основании поставленной цели и сформулированной научной задачи, выбрана технология рейсового планирования танкерного флота при выполнении одиночных и последовательных международных рейсов.

Предметом исследования диссертационного исследования являются математические модели и методы рейсового планирования танкерного флота.

Данная постановка цели и задач исследования соответствует паспорту научной специальности 2.9.7. «Эксплуатация водного транспорта, водные пути сообщения и гидрография», пункту 11. Оптимальные судоходные маршруты. Исследование проводится *в границах* транспортно-технологических систем доставки экспортных нефти и нефтепродуктов в международных морских перевозках.

Теоретическая и практическая значимость работы. *Научная новизна* диссертационного исследования обусловлена качественным отличием полученных результатов от имеющихся, а именно:

- в новой формулировке, стоящей перед отраслью транспортно-логистической задачи, учитывающей изменившиеся характеристики существующего и потенциального спроса-предложения и дефицита инфраструктурных компонент системы, требующих рационального восполнения;
- инновационной формулировке решения, позволяющего выполнять итеративный поиск комплексных решений в прямой и обратной постановке транспортной задачи;
- предложенным впервые комплексом имитационных моделей;
- инновационной методикой использования созданного комплекса моделей, в отличие от имеющихся, позволяющей итеративно решать проблему проектирования транспортно-логистической в прямом и обратном направлении.

Вышеперечисленные положения совокупно формируют *теоретическую значимость* диссертационного исследования.

Ожидаемый эффект от реализации сформулированных научных рекомендаций, представляющий собой *практическую значимость*, состоит в повышении надёжности транспортной системы, сокращении сроков доставки, повышения достоверности стратегического и тактического планирования развития транспортно-логистической инфраструктуры. Это достигается за счёт того, что разработанные в ходе исследования модели реализованы в виде практического программного инструмента, который может быть использован на различных уровнях планирования и управления работой транспортной системы доставки нефтепродуктов.

Методология и методы исследования. Методология диссертационной работы включает выборку, сбор информации и сведений о фактографическом базисе, проведённых расчётах и экспериментов в выбранном направлении, в соответствии с предметом и объектом исследования. Основу выбранной методологии в общенаучном плане составляют методы анализа и синтеза, индукции и дедукции, композиции и декомпозиции, заимствованные из теории системного анализа. В узком смысле методы исследования основаны

на расчётно-аналитическом подходе, ряде положений теории вероятностей, математической статистики, методов аппроксимации и экстраполяции из теории функционального анализа, используемых для прогнозирования значений параметров, различные приёмы и методы исследования из теории математического моделирования и разделов дискретной математики.

Положения, выносимые на защиту:

- комплекс имитационных моделей процесса организации судоходных маршрутов, базирующийся на применении геометрического волнового алгоритма;

- методика организации судоходных маршрутов, основанная на комплексе разработанных моделей, и предложения по её применению.

Степень достоверности и апробация результатов

В диссертации приводятся сведения о практическом применении полученных автором научных результатов, формулируются рекомендации по их использованию и развитию. Подтверждённое документами практическое использование само по себе является важным критерием достоверности. Кроме того, достоверность результатов исследования достигается научно обоснованным доказательством адекватности созданного программно-методического комплекса, включающего в себя верификацию, калибровку, валидизацию и серию экспериментов, последовательно выполнение которых завершает процедуру установления адекватности с гносеологической точки зрения.

По теме диссертации опубликовано 6 работ, из них 3 статьи опубликованы в рецензируемых изданиях, из списка рекомендованных ВАК Минобрнауки России для публикации результатов диссертационных исследований. Получено свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ. Основные положения и результаты диссертации докладывались на конференциях: Проблемные ситуации на море и защита интересов сторон. VII Санкт-Петербургский морской форум, Санкт-Петербург, 25 мая 2024 г.; Современные проблемы морского предпринимательства. VIII Санкт-Петербургский морской форум, Санкт-Петербург, 22 мая 2025 г.

Структура и объем диссертационной работы определены частными задачами исследования. Диссертационная работа состоит из введения, трех разделов, заключения, списка литературы и изложена на 122 страницах, содержит 63 рисунка, 2 приложения. Список используемых источников состоит из 66 наименований, из них 20 иностранных.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В первом разделе «Анализ процессов трансформации маршрутов морской транспортировки нефти и нефтепродуктов» проведён анализ условий и

состояния российского морского экспорта нефти и нефтепродуктов. Исторически сложившиеся и относительно стабильные маршруты морской транспортировки нефти и нефтепродуктов представлены на рис. 1 и 2.

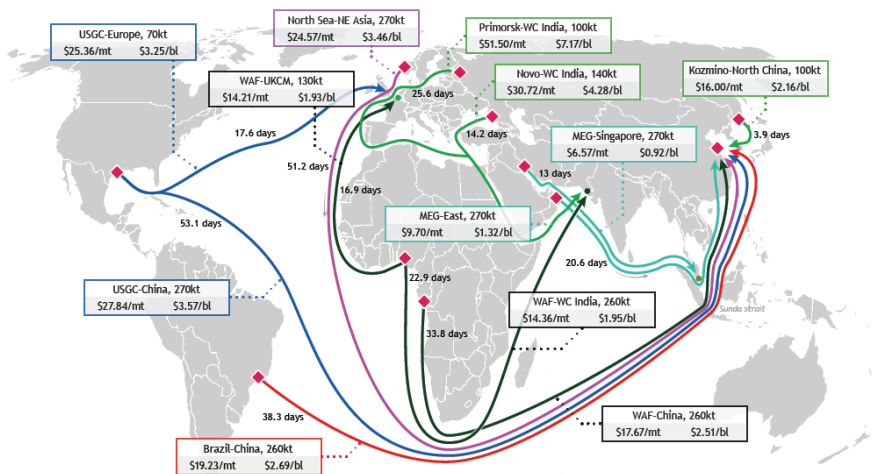


Рисунок 1 – Маршруты морской транспортировки нефти до 2022 г.

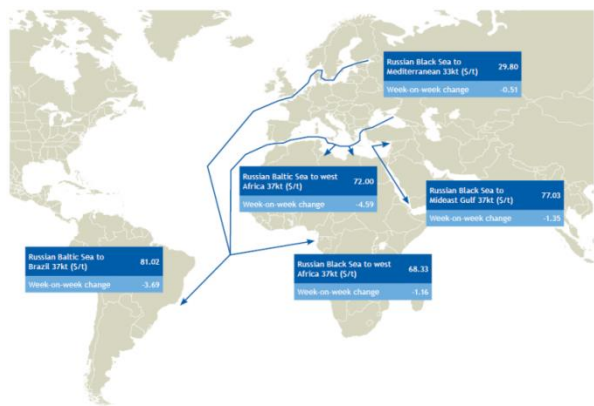


Рисунок 2 –Маршруты транспортировки нефтепродуктов Российской Федерации до 2022 г.

В результате известных геополитических событий после 2022 года произошла кардинальная смена направлений экспорт нефти и нефтепродуктов (рис. 3).



Рисунок 3 – Смена направления экспорта нефти и нефтепродуктов с 2022 г.

Существующая система нефтепроводов Российской Федерации, изначально ориентированная на западных потребителей, как и на географию расположения основных разработанных нефтегазоносных провинций, не имеет возможности обеспечивать те же объёмы прокачки в иных (восточном, юго-восточном) направлениях. Уже в январе 2024 года определилось продолжение санкционного снижения общих объёмов морских перевозок (рис. 4).

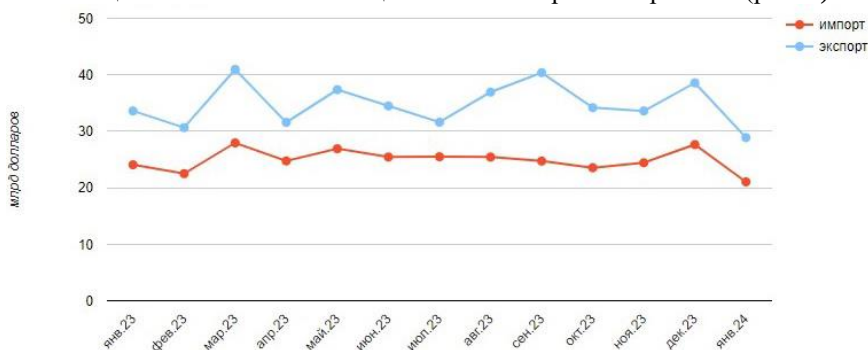


Рисунок 4 – Динамика внешней торговли РФ с января 2023 г. по январь 2024 г.

Вместе с тем, нефтеналивные грузы составляют почти половину структуры грузооборота всех морских портов России. В феврале 2024 г. доли нефти и нефтепродуктов составляли соответственно 31 % (21,3 млн т) и 13,6 % (9,3 млн т) от общего объёма перевалки. Это заставляет активно искать новые варианты построения маршрутов морской транспортировки нефти и нефтепродуктов. Сложность заключается в том, что существующий сегодня каркас мировых морских путей формировался многими десятилетиями, во многом за счёт действия механизма «естественного экономического

отбора». Очевидно, что такое решение должно быть найдено рациональным путём и в кратчайшие сроки. Это предполагает использование научно обоснованных методов построения системы морских маршрутов.

С этой целью выполнен обзор отраслевых исследований и анализ сложившихся тенденций планирования судоходных маршрутов, ставший актуальным по рассмотренным выше причинам. На основании проведённого исследования установлено, что, в отличие от маршрутов линий общего пользования, структура маршрутов морской транспортировки нефти и нефтепродуктов формируется между двумя множествами малой размерности: экспортные пункты отгрузки на морском фасаде хинтерленда Российской Федерации и импортные пункты приёма на морском фасаде форленда принимающих стран (рис. 5).

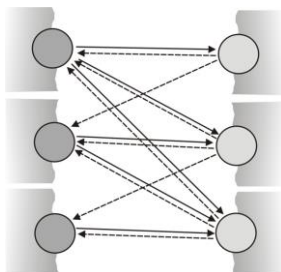


Рисунок 5– Структура маршрутов между портами хинтерленда и форленда

Каждое из направлений предполагает использование конкретного типа судов, а организация движения по соответствующему маршруту является прямым сообщением между двумя пунктами с односторонней загрузкой, с предусмотренной возможностью балластных переходов между пунктами. Это принципиально отличает организацию перевозок для этого груза от сложных структур петлевых и маятниковых маршрутов, характерных для современного линейного судоходства. При организации каждого отдельного маршрута специфика навигации (в частности, необходимость ледокольной проводки, концентрация груза для использования эффекта масштабной экономии, противодействие санкционному давлению и пр.) формирует дополнительные индивидуальные требования. К этому добавляется и весьма нетривиальный выбор пунктов бункеровки, комплексного снабжения, смены экипажей, текущего ремонта, освидетельствования и пр. Как следствие, каждый отдельный маршрут приобретает существенно более сложную структуру (рис. 6).

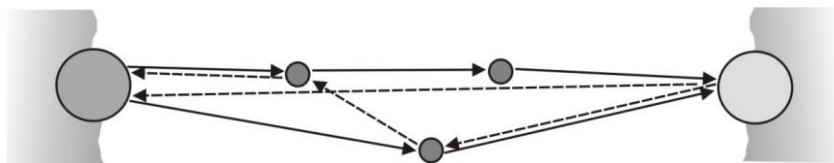


Рисунок 6 – Детализация маршрута морской транспортировки

Изучение библиографических источников показало отсутствие актуальных методик планирования оптимальных судоходных маршрутов указанного типа. Проведенный анализ позволил уточнить границы проблемной области, которая является объектом внешнеэкономической деятельности на верхнем уровне рассмотрения и транспортно-логистической деятельности в следующем слое детализации. Результатом описанных в первом разделе исследований явилось обоснованная постановка цели и задач исследования.

Во втором разделе «Моделирование судоходных маршрутов» выполнена разработка комплекса имитационных моделей судоходных маршрутов в нестационарных экономико-политических условиях. Планирование движеньческих операций основывается на данных о времени движения судов по маршрутам, круговым, маятниковым или разомкнутым. Пространство возможных маршрутов можно представить в виде графа $G_0 = (V_0, E_0)$, где $V_0 = \{v_k\}$ есть множество вершин, элементами которого являются порты (терминалы), а $E_0 = \{e_m\}$ есть набор пар $e_m = e_{i,j} = \{v_i, v_j\}$ из вершин $v_i \in V, v_j \in V$, элементы которых называются ребрами и представляют собой возможные прямые маршруты между терминалами, соответствующими этим вершинам. Будем считать граф G_0 полным, т. е. каждая вершина соединена с каждой одной или несколькими ребрами. Это граф образует универсум маршрутов $U = G_0$. На нем вводится граф возможных маршрутов $G = (V, E)$; $V_0 \supseteq V, E_0 \supseteq E$. Пусть пары вершин этого графа могут быть связаны между собой несколькими рёбрами, что делает $G = (V, E)$ мультиграфом (рис. 7).

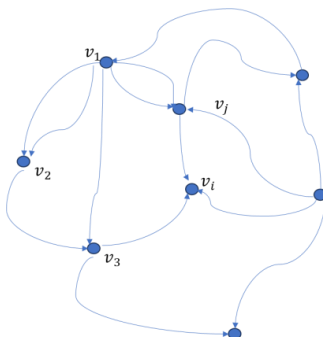


Рисунок 7 – Пример графа возможных маршрутов

Каждое ребро представляет собой прямой маршрут между терминалами $\{v_i, v_j\}$ в одном направлении, превращая мультиграф $G = (V, E)$ в ориентированный. Поскольку каждому ребру сопоставляется числовая характеристика (дистанция или время прохождения этой дистанции), это делает $G = (V, E)$ взвешенным ориентированным мультиграфом $G = (V, E, W)$, где $W = \{w_m^e\}$ есть множество весов w_m^e ребер $e_m = \{v_i, v_j\}$.

Маршрут в теории графов определяется как последовательность чередующихся вершин и рёбер, которая начинается и заканчивается вершиной, что в полной мере соответствует интерпретации в исследуемой области $R_{n,k} = \{v_n, e_{n,i}, v_i, \dots, v_j, e_{j,k}, v_k\}$. Если все вершины (а значит и рёбра) в маршруте различны, то маршрут называется простой цепью. Если начальная и конечная вершина совпадают, то маршрут является замкнутым, в противоположном случае – разомкнутым. Если все ребра в замкнутом маршруте различны, то он является циклом. Если все вершины в замкнутом маршруте, кроме первой и последней, различны, то он является простым циклом. Это иллюстрирует рис. 8.

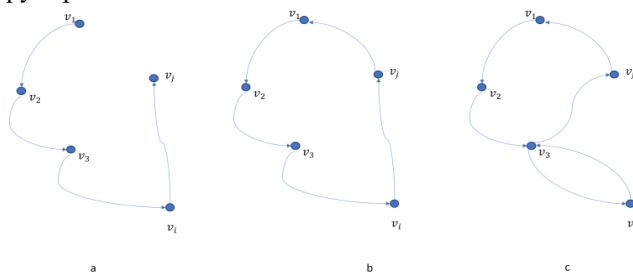


Рисунок 8 – Пример маршрутов: а) разомкнутый; б) простой цикл; в) цикл

В предметной интерпретации маятниковый маршрут есть цикл, а круговой маршрут модели есть простой циклом. Последний формирует упорядоченные множества входящих в него вершин $V_i \subset V$ и ребер вершин $E_{n,k} \subset E$. В теории графов длиной маршрута называется сумма весов w_m всех входящих в него ребер $e_m \in E_{n,k}$, т.е. $L(E_{n,k}) = L_{n,k} = \sum_{e_m \in E_{n,k}} w_m^e$.

Длина маршрута должна учитывать задержку, связанную с выполнением основных и вспомогательных операций, отсюда вес w_i^V приобретают не только ребра, но и вершины v_i , входящие в путь. Для суммирования обе этих категории должны иметь одинаковую размерность, которой в данном случае является время. Таким образом, теоретическое определение длины маршрута с весами произвольной природы (расстояние или время прохождения) сужается до весов рёбер, определяемых исключительно временными

единицами. В таком случае теоретическая длина маршрута представляет собой расширение канонического понятия, и может быть определена как длительность маршрута:

$$D(E_{n,k}) = D_{n,k} = \sum_{e_m \in E_{n,k}} w_m^e + \sum_{v_i \in E_{n,k}} w_m^v$$

Обе компоненты представляют собой случайные величины, а потому случайной величиной является и определённая таким образом длительность маршрута. Это иллюстрирует рис. 9.

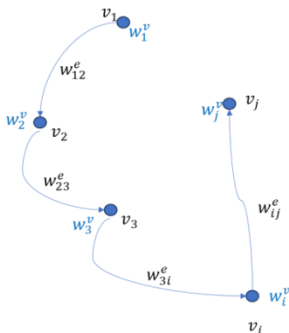


Рисунок 9 – Веса рёбер и вершин, входящих в маршрут

Очевидно, что для целей комплексного планирования движенических операций нефтеналивного флота следует составить представление о длительности каждого входящего в пространство планирования маршрута, что формулируется как нахождение закона распределения $D(E_{n,k})$. Наличие в структуре этой случайной величины компонент двух компонент разной природы ($\sum_{e_m \in E_{n,k}} w_m^e$ и $\sum_{v_i \in E_{n,k}} w_m^v$), заставляет предполагать использование для их изучения разных подходов, в каждом из которых учитываются временные параметры базовых операций. По этой причине в данном разделе исследуются портовые (терминальные) операции нефтеналивных танкеров, включающие часть движенических и весь комплекс стояночных операций.

В ходе исследования были получены экспериментальные данные, касающиеся временных характеристик операций терминальной обработки нефтеналивного танкера. Для сбора исходной фактографической информации были использованы судовые вахтенные журналы и журналы грузовых операций типовых судов-представителей. С этой целью разработана структуры компонентной логико-информационной модели операций терминала, с помощью которой проведена обработка первичных статистических карт длительности операций.

В соответствии с описанной выше логикой, также должны быть проведены исследования движенических операций нефтеналивных танкеров для

определения их продолжительности. В используемых ранее графо-теоретических моделях основными отображаемыми свойствами являлась пространственная связность (узлов) транспортно-технологической системы (рис. 10).

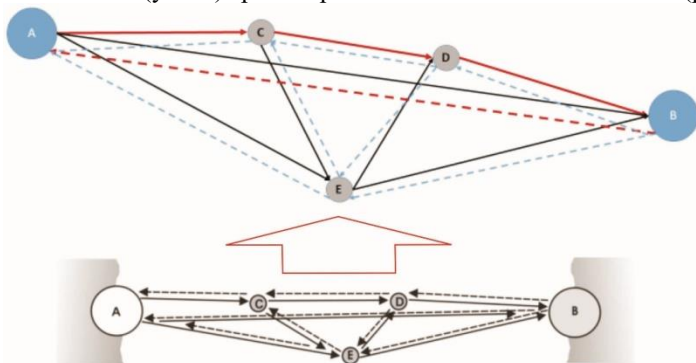


Рисунок 10 – Связность транспортной системы в зависимости от назначения

Начальный этап ориентирован на постановку целей и задач, решаемых системой, и не ориентирован на изучение того, как и с каким качеством будут достигаться эти цели и решаться задачи, поскольку в ней не принимается в расчёт количественные пространственно-временные характеристики функционирования (рис. 11).

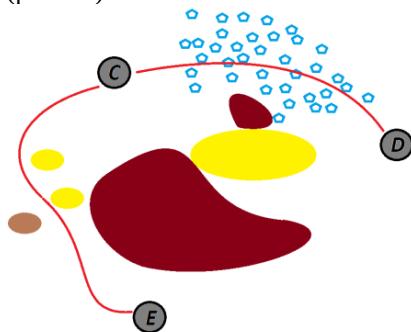


Рисунок 11 – Пример задачи прокладки маршрутов в сложных условиях

В вычислительной математике для отображения геометрических свойств объектов подобного рода используют дискретные пространственные модели.

Пусть на плоскости имеется некоторый отрезок прямой с начальной точкой (X_0, Y_0) и конечной точкой (X_1, Y_1) . На плоскости нанесена сетка, соответствующая целым значениям координат, как это показано на рис. 12.

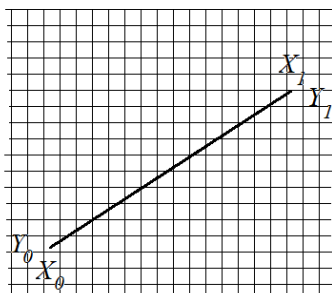


Рисунок 12 – Отрезок прямой на дискретной сетке

При изображении линии не в векторной, а растровой графике, каждый квадрат этой сетки («дискрет»), через который проходит данный отрезок, изображается в виде единицы. Это иллюстрирует рис. 13.

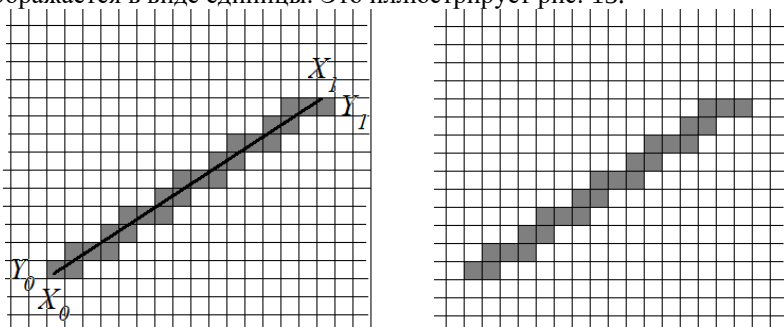


Рисунок 13 – Изображение отрезка линии в растровой графике

С уменьшением масштаба ортогональные скачки линий делаются все менее заметными, приближая дискретное изображение к своему исходному непрерывному оригиналу.

Для человека, с его «глобальным» зрительным восприятием изображения, заполнение «задетых» дискретов сетки единицами не представляет труда. Компьютеру, с его «локальным» представлением, для решения этой задачи необходимо сформулировать определённый алгоритм.

Заметим, что в алгебраической форме рассматриваемая линия описывается уравнением $Y = Y(X) = \frac{Y_1 - Y_0}{X_1 - X_0} \cdot (X - X_0) + Y_0$, где область определения функции есть отрезок (X_0, X_1) . Строго говоря, этот вывод относится только для отрезка, изображённого на рис. 12. Если $X_0 > X_1$, то областью определения функции становится отрезок (X_1, X_0) . Это соответствует случаю, когда начальная точка отрезка прямой лежит правее его конечной точки. В об-

шем случае, областью определения рассматриваемой функции является отрезок $[\min(X_0, X_1), \max(X_0, X_1)]$. Приведённые рассуждения учтены в предложенном алгоритме построения представления в дискретном пространстве.

На основании предложенных методов в третьем разделе «Обоснование методики организации судоходных маршрутов на основе комплекса разработанных моделей» описана вычислительная реализация предложенных алгоритмов функционирования модели. Проводимые алгоритмические преобразования исходных данных позволяют перейти от представления на рис. 12 к представлению на рис. 14.

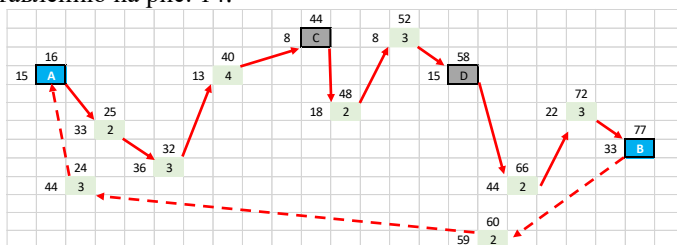


Рисунок 14 – Топографическая конфигурация выбранного судоходного маршрута

Параллельно при работе алгоритма формируется покоординатное описание движения по построенному маршруту. В то же время, во многих задачах построение пути носит характер не переноса уже существующего вне мира задачи объективного маршрута в путь на дискретном поле, а именно алгоритмический выбор дискретов, который составляет рациональный или оптимальный маршрут.

Наиболее распространённым примером является задача построения маршрута между двумя выбранными точками на акватории, связанная с нахождением кратчайшего пути, на всем протяжении которого глубина превышает заданную осадку судна. Иными словами, необходимо построить путь между двумя заданными точками а и б, на протяжении которого глубина не менее некоторой заданной величины Н, или $w_{ab}(H)$. В такой постановке и при таком представлении пространства имеется возможность использовать известный в дискретной математике алгоритм построения кратчайшего пути в обход препятствий на плоскости – «волновой алгоритм». Он предполагает пошаговое распространение цифровой волны из исходной точки с монотонно увеличивающимся номером фронта на каждом шаге, которое прекращается по достижению конечной точки (рис. 15).

В теории вычислительной математики известны некоторые способы включения в нумерацию фронта волны не только геометрических просмотров, но и ограничений достаточно широкой природы, включая административные. Идея состоит в том, что увеличенный код фронта волны приводит к

эффекту «задержки» фронта в соответствующем дискрете, который обходится по маршруту с меньшими значениями. Если обход препятствия увеличивает номер фронта волны больше, чем задержанная на препятствии и отложенная на время распространением волна, она вновь включается в прямой ход алгоритма.

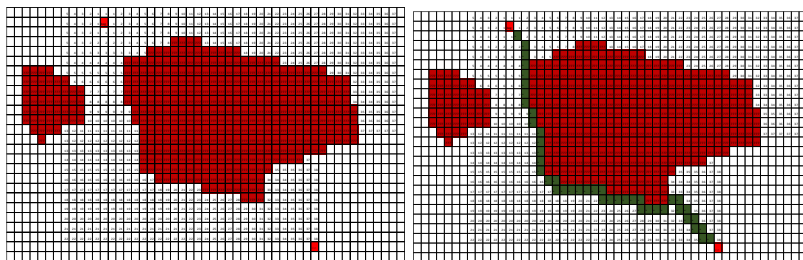


Рисунок 15 – Экранная форма построения кратчайшего пути

В данном исследовании предполагается использовать смешанную стратегию использования описанных выше методов. Например, базовые точки маршрута, пример которых показан на рис. 15, могут задаваться как внешние данные. Построение пути между каждыми парами смежных точек в этом описании может осуществляться либо отрезками прямых, как было описано выше, или сплайнами с заданным порядком используемых полиномов, либо с помощью выбранного варианта компьютерного алгоритма.

На основании синтезированных инструментов, в разделе формируются положения методики организации судоходных маршрутов и предложений по её применению. Моделируемый маршрут движения на верхнем уровне абстракции представляется циклом на базовом графе, связывающим подмножество вершин, соответствующих выбранным портам ротации.

Перенесённые на дискретное поле ребра графа отображают лишь общую связность портов, которые разбивают маршрут на отдельные участки. При переходе к пространственному уровню представления, изображения рёбер должны с достаточной точностью отражать топологические характеристики отображаемых участков маршрута. Поскольку чисто алгоритмическое построение, даже учитывающее закладываемые в него навигационные, гидрографические, метеорологические, административные и прочие ограничения, не может учесть все многообразие требований, в модели используется алгоритм последовательной смены масштаба на «путевых картах». На первом шаге в дискретном рабочем поле формируются базовые опорные точки маршрутов, соответствующие точным положениям портов ротации с учётом выбранного масштаба. После этого в первом приближении полученные базовые точки соединяются проекциями прямых отрезков на дискретное поле.

Если полученная в результате этого шага схема допускает прямолинейное движение, она является окончательным результатом этого этапа и начальным для построения точного дискретного описания. Если отрезки прямых проходят через зоны, которые по каким-либо внешним соображениям являются нежелательными, прямой отрезок за счёт введения дополнительных точек превращается в ломаную линию. Если полученная схема допускает прямолинейное движение, она используется для окончательного построения маршрута с помощью описанного алгоритма геометрической дискретизации. В то же время, прокладка отдельных участков маршрута, отображаемых на этом графе отрезками ломаных линий, может требовать обхода физически недоступных для прохода судов участков: островов, мелей, банок, опасностей и пр. В этом случае окончательный маршрут строится с помощью реализованного автором варианта волнового алгоритма, адаптированного под специфику задачи (рис. 16), с учетом или без учета дополнительных ограничений.

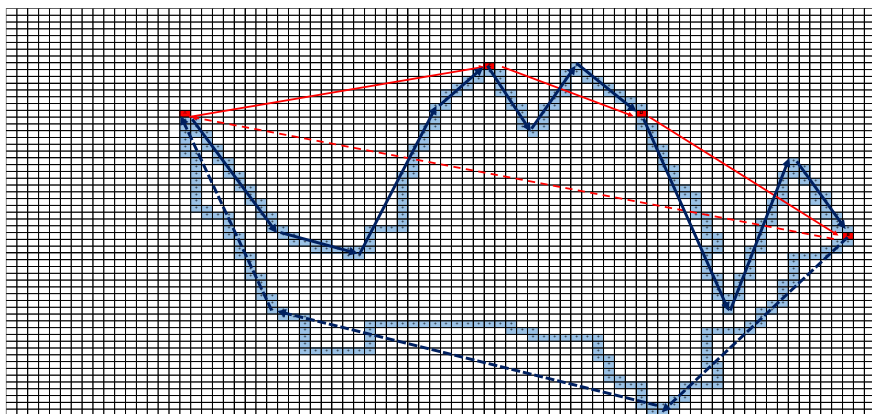


Рисунок 16 – Пример построения маршрутов с ограничениями

Главным результатом построения маршрута с помощью предложенного алгоритма является не столько графическое представление, сколько его подробное по координатное описание. В каждой отдельной позиции маршрута это описание позволяет вводить свои ограничения на скорость движения, действие помех по метеоусловиям, навигационным сложностям и пр.

Таким образом, полученная форма представления маршрута позволяет накладывать на равномерное дискретное время масштабирующие коэффициенты, позволяющие при моделировании переходить к непрерывному времени, более точно отражающему реальное движение судов по маршруту.

При прогоне модели с каждым дискретом времени связывается переход виртуального судна от позиции к следующей позиции, показанных на рис. 21. Ход моделирования подобного процесса иллюстрирует рис. 17.

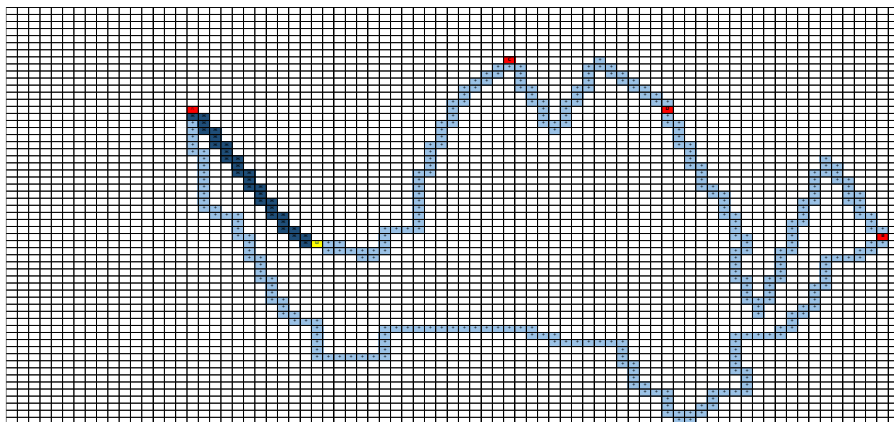


Рисунок 17 – Экранная форма отображения продвижения судна по маршруту

Выбранный базовый способ представления маршрутов и способ моделирования движения по нему позволяет органично включить в анализ время обработки судна в портах погрузки, разгрузки и бункеровки. При этом соответствующие периоды времени (точно так же, как и интервалы прохождения пространственных элементов маршрута) в случае необходимости могут представлять собой не детерминированные, а случайные величины.

Таким образом, модель в предлагаемой конфигурации оказывается гибким и лёгким в использовании инструментом проведения массивных экспериментов с различными маршрутами и сценариями их прохождения, параметры которых могут меняться в широких пределах.

Укрупнённая блок-схема методики организации судоходных маршрутов, опирающейся на разработанный волновой алгоритм (рис. 18).

Первым шагом методики является выбор масштаба, определение границ географического охвата объекта и определение пространственной цены дискрета рабочего поля модели. Вторым шагом является нанесение на рабочее поле базовой конфигурации портов ротации и пространственных ограничений. Следующим шагом методики является интерактивная коррекция формальной схемы, полученной путём наложения графа связности на сформированное рабочее поле, проводимое с учётом внешних требований и ограничений, не включаемых в локальные критерии алгоритма (например, выбор того или иного пролива из нескольких возможных).

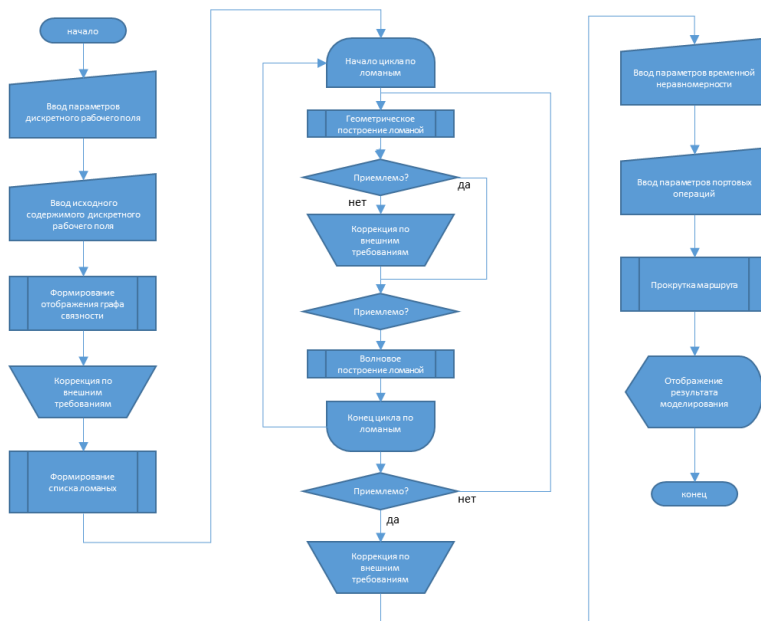


Рисунок 18 – Укрупнённая блок-схема построения судоходных маршрутов

Построенный маршрут может не удовлетворять требованиям, которые присутствуют в неявном виде, или не соответствовать ожидаемым перед началом его работы ожиданиям. В этом случае методикой предусмотрено либо итерационное повторение этапов до получения приемлемого результата, либо прямая ручная коррекция его топологии.

Временные характеристики перемещения между смежными дискретами маршрута носят либо детерминированный, либо случайный характер, выбор которого определяет и соответствующие статистические типы конечных результатов моделирования. В данном блоке выполняется выбор типа параметров и задание их значений (или же законов и параметров их распределения). Аналогичные действия выполняются и относительно параметров портовых операций.

Разработанное описание маршрута с временными характеристиками, привязанными к каждому дискрету и каждому порту ротации, позволяет провести «прокрутку» маршрута, т. е. имитационное моделирование прохождения судна по сформированному маршруту.

Следует подчеркнуть, что любая модель по своему гносеологическому назначению является инструментом анализа, поскольку отражает свойства некоторого изучаемого объекта, существующего или проектируемого. Каж-

дый объект в ходе единичного модельного эксперимента является уникальным, обладающим предписанными ему свойствами и значениями параметров. Для нахождения оптимального, рационального или допустимого проектного решения, составляющего конечную цель процедуры синтеза, требуется проводить многократные эксперименты, осуществляя направленный поиск значений в пространстве параметров.

При действии помех и возмущений график движения по маршруту и общее время его прохождения отличается от идеального графика, построенного для движения с номинальной расчётной скоростью. Меняя длину и количество участков маршрута с различными условиями движения, значения и разбросы параметров, можно получать различные сценарии движения в разные навигационные периоды и в разных погодно-метеорологических условиях.

Точно также в общем времени движения по маршруту могут быть учтены времена обработки судна в портах погрузки, выгрузки и, при необходимости, бункеровки или иного обслуживания. Пример полученного в результате моделирования значения полного времени рейса, включающего как ходовое время, так и обработку в портах, показано на рис. 19.

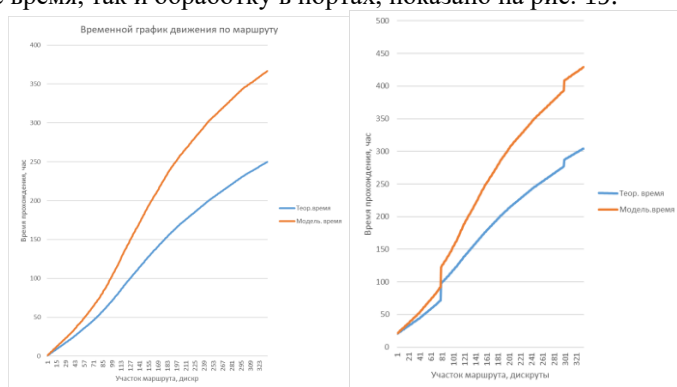


Рисунок 19 – Пример графиков без учета и с учётом обработки в портах

В каждом из сформированных сценариев следует провести серию экспериментов, результаты которых сформируют первичный статистический ряд данных (рис. 20).

Полученный в результате экспериментов первичный статистический ряд путём обработки стандартными методами математической статистики позволяет сформировать частоту наблюдений, являющуюся, по сути, эмпирическим приближением искомой случайной величины, времени прохождения рейса в условиях конкретного сценария. Если увеличить число экспериментов в серии, то полученная кривая может отличаться (рис. 21).

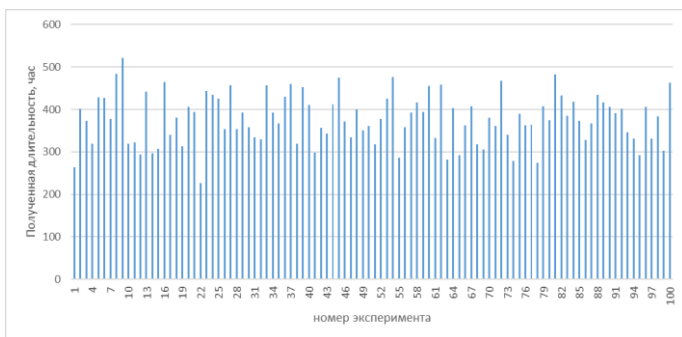


Рисунок 20 – Первичный статистический ряд данных серии экспериментов

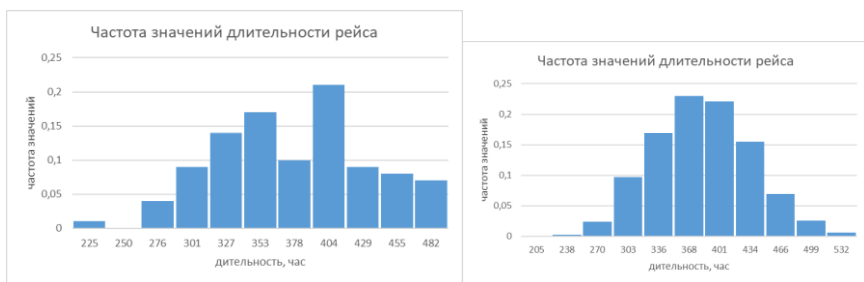


Рисунок 21 – Частота значений в серии из 500 и 1000 экспериментов

Очевидно, что эти различия являются следствием недостаточной репрезентативности выборки в первом случае. Для получения представления о достаточной репрезентативности может быть использован следующий приём, являющийся эмпирическим аналогом метода доверительных интервалов.

Поскольку число разрядов («статистических карманов») фиксировано и равно K , то расстояния $\rho(f_n, f_{n-1})$ между двумя последовательными приближениями построенных частот f_n и f_{n-1} предлагается оценивать величиной их квадратичного отклонения значений каждого разряда m_n^k и m_{n-1}^k

$$\rho(f_n, f_{n-1}) = \sqrt{\sum_{k=1}^K (m_n^k - m_{n-1}^k)^2}.$$

Зависимость между расстояниями между рядами, полученными в различных сериях, показаны на рис. 22.

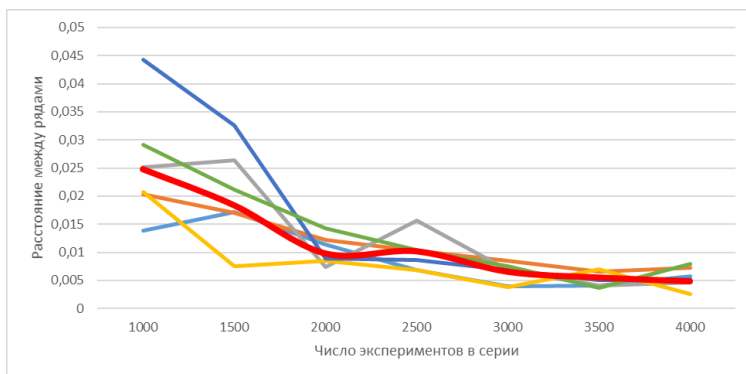


Рисунок 22 – Сближение результатов с ростом числа экспериментов

Как видно из этого рисунка, с ростом числа экспериментов расстояния между полученными в их ходе статистическими рядами данных уменьшаются. Проведённые исследования на стандартных распределениях показали, что при достижении порога $\rho(f_n, f_{n-1}) \approx 0,01$ выборку, полученную в результате серии экспериментов, можно считать достаточно репрезентативной.

Таким образом, в разделе выполнено концептуальное описание портовых операций обработки нефтеналивных танкеров, на основании которого сформирована компонентная логико-информационная структура детализации модели. Для реализации предложена последовательная иерархическая система представления данных в модели, описаны алгоритмы представления структуры зон построения маршрутов на дискретном рабочем поле, методы геометрического построения участков на нем, предложена вычислительная реализация геометрических методов. Архитектура программной реализации созданной модели при необходимости органически включает интерактивное человеко-машинное взаимодействие, что позволяет рассматривать её как инструмент поддержки принятия решений при планировании маршрута, сформулированы указания по планированию экспериментов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В первом разделе проведён анализ процессов трансформации маршрутов морской транспортировки нефти и нефтепродуктов в условиях изменившегося и состояния российского экспорта нефти и нефтепродуктов. Выполненный обзор отраслевых исследований и сложившихся тенденций планирования судоходных маршрутов позволил определить проблемную область, сформулировать цель и задач исследования.

Во втором разделе описан подход к моделированию судоходных маршрутов, выполнена формальная постановка задачи на модели теории графов. Для получения количественных параметров модели было выполнено исследование портовых (терминальных) и движущихся операций нефтеналивных танкеров, предложена структура и содержательное описание имитационной модели.

В третьем разделе описана вычислительная реализация модели, включающая представление локальных свойств транспортного пространства и детализацию алгоритмов формирования судоходных маршрутов. Завершает раздел изложение методики организации судоходных маршрутов и предложений по её применению. Содержание разделов позволяет утверждать, что все поставленные в диссертационном исследовании частные задачи решены.

Все научные результаты и практические рекомендации по их использованию получены лично автором, за исключением программной реализации алгоритмов, выполненной на основании предложенных им прототипов и технических заданий.

Результаты исследования подтвердили выдвинутую гипотезу о том, что разработка современного высокотехнологичного цифрового инструмента поддержки принятия решений при проектировании схемы судорожных маршрутов перевозки нефти и нефтепродуктов способно разрешить противоречие между требуемым и имеющимся знанием, лежащим в основе эффективного создания и управления цепями поставки нефти и нефтепродуктов.

Разработанные методические и программные инструменты могут быть рекомендованы для использования отраслевыми организациями и отдельными судоходными компаниями.

Развитие предлагаемого подхода предлагается осуществить за счёт более широкого использования методов искусственного интеллекта.

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ АВТОРОМ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Работы, опубликованные в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК:

1. Грызлов, В. Ю. Алгоритм построения произвольного маршрута на дискретной плоскости и его координатное описание / А. Л. Кузнецов, В. Ю. Грызлов, Уами Абделжалил // Вестник Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова. – 2024. – Т. 16. – № 3. – С. 391-402. – DOI: 10.21821/2309-5180-2024-16-3-391-402.
2. Базовая графо-теоретическая модель судоходных маршрутов / А.Л. Кузнецов, А. В. Кириченко, В. Е. Вальков, **В. Ю. Грызлов** // Транспортное дело России. – 2025. – № 4. – С. 218-220.

3. Грызлов, В. Ю. Проблемные вопросы бункеровки и снабжения нефтеналивных танкеров в условиях перехода на новые судоходные маршруты / В. Ю. Грызлов // Транспортное дело России. – 2025. – № 7. – С. 115-119.

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ:

4. Грызлов, В. Ю. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2024660718 Российская Федерация. Программа имитационного моделирования для оценки времени движения судна по произвольному маршруту в меняющихся навигационных условиях : № 2024619576 : заявл. 03.05.2024 : опубл. 08.05.2024 / А. Л. Кузнецов, А. В. Кириченко, А. Уами, В. Ю. Грызлов ; заявитель ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова». – 1с.

Работы, опубликованные в других изданиях:

5. Грызлов, В. Ю. Проблемные вопросы обоснования новых маршрутов и их обеспечение в связи с переориентацией рынков нефти и нефтепродуктов / В. Ю. Грызлов // Проблемные ситуации на море и защита интересов сторон : Материалы VII Санкт-Петербургского морского форума, Санкт-Петербург, 25 мая 2024 года. – СПб. : Изд-во ГУМРФ им. адм. С. О. Макарова, 2024. – С. 42-47.

6. Грызлов, В. Ю. Алгоритм визуализации маршрута движения в задачах дискретного моделирования / В. Ю. Грызлов, Уами А. // Современные проблемы морского предпринимательства : Материалы VIII Санкт-Петербургского морского форума, Санкт-Петербург, 22 мая 2025 года. – СПб. : Изд-во ГУМРФ им. адм. С. О. Макарова, 2025. – С. 34-39.